

Für den Strukturfaktor hatten wir geschrieben:

$$S_{hkl} = V_2 \cdot S_{hkl} = \sum_{\alpha} f_{\alpha}(\underline{G}) \cdot e^{-2\pi i(hu_{\alpha} + kv_{\alpha} + lw_{\alpha})}$$

$$S_{hkl} = \frac{1}{V_2} \int_{V_2} \rho(\underline{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \underline{r}} d\mathbf{r}$$

Summation
über Atome
der Basis

Atomstruktur-
faktor

$$\text{mit } \underline{G} = h\underline{b}_1 + k\underline{b}_2 + l\underline{b}_3 \quad \text{und } \underline{r}_{\alpha} = u_{\alpha}\underline{a}_1 + v_{\alpha}\underline{a}_2 + w_{\alpha}\underline{a}_3$$

Beispiele

- kubisch primitive Gitter (sc) mit 1-atomigen Basis

Summation entfällt: $S_{hkl} = f_{\alpha}(\underline{G}) \quad [= f(\underline{G})]$
 $\sum_{\alpha} |f^e|$

- kubisch primitives Gitter (sc) mit 2-atomiger Basis (CsCl):

Annahme: Cs bei $(0,0,0)$ und Cl bei $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned} S_{hkl} &= f_{\text{Cs}} e^{-2\pi i(h \cdot 0 + k \cdot 0 + l \cdot 0)} + f_{\text{Cl}} e^{-2\pi i(h \cdot \frac{1}{2} + k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2})} \\ &= f_{\text{Cs}} + f_{\text{Cl}} \cdot e^{-i\pi(h+k+l)} \\ &= f_{\text{Cs}} + f_{\text{Cl}} (-1)^{h+k+l} \end{aligned}$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} f_{\text{Cs}} + f_{\text{Cl}} & , h+k+l \text{ gerade : konstruktiv} \\ f_{\text{Cs}} - f_{\text{Cl}} & , h+k+l \text{ ungerade : (teilweise) destruktiv} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Reflexe mit stark unterschiedlichen Intensitäten.

- kubisch raumzentriert (bcc) mit einfacher Basis.

gleiche Atome bei $(0,0,0)$ und $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned} S_{hkl} &= f_{\text{Atom}} \left[e^{-2\pi i(h \cdot 0 + k \cdot 0 + l \cdot 0)} + e^{-2\pi i(h \cdot \frac{1}{2} + k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2})} \right] \\ &= f_{\text{Atom}} \left[1 + (-1)^{h+k+l} \right] \end{aligned}$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} 2f_{\text{Atom}} & , h+k+l \text{ gerade : konstruktive} \\ 0 & , h+k+l \text{ ungerade : destruktiv} \end{cases}$$

Besonderheit bei CsI (eigentlich sc): Cs^+ und I^- besitzen gleiche Anzahl an $e^- \Rightarrow$ wie bcc

- flächenzentriert (fcc) mit einfacher Basis

Atome bei $\underline{r}_1 = (0,0,0)$; $\underline{r}_2 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$;
 $\underline{r}_3 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$; $\underline{r}_4 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$;

$$\begin{aligned} S_{hkl} &= f_{\text{Atom}} \cdot \left[e^{-2\pi i \cdot 0} + e^{-2\pi i [\frac{1}{2} \cdot k + \frac{1}{2} \cdot l]} + e^{-2\pi i (\frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l)} + e^{-2\pi i (\frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l)} \right] \\ &= f_{\text{Atom}} \cdot \left[1 + e^{-i\pi(k+l)} + e^{-i\pi(k+l)} + e^{-i\pi(k+l)} \right] \\ &= f_{\text{Atom}} \cdot \left[1 + (-1)^{k+l} + (-1)^{k+l} + (-1)^{k+l} \right] \\ &= S_{hkl} = \begin{cases} 4 f_{\text{Atom}} & \text{falls alle Indizes gerade oder ungerade sind} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Bezeichnung

- Transformation zwischen Ortsraum $\xleftrightarrow{\text{FFT}}$ reziproken Raum
 $\Rightarrow$ Basisvektoren hängen von der "Ausgangszelle" ab.
 Wie bei der Folie zu sehen (Bild 4.16 Herkling)

$$(11)' = (10)$$

$$(10)' = ?$$

$\Rightarrow$ Experiment zeigt, ob "Ausgangszelle" zu groß gewählt war

$\Rightarrow \exists$ minimaler reziproker Gittervektor $\underline{G}_{\min} = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$ (siehe 2.3).

2.8 Atom - Strukturfaktor

Im Falle der Röntgen diffraktometrie bezeichnet man den Atom-Strukturfaktor auch als Atom-Formfaktor oder als atomare Streufaktoren; als Maß für die Streukraft jedes Atoms.

$$\begin{aligned} g_{hkl} &= \frac{1}{V_\alpha} \int_{V_\alpha} g(\underline{r}) e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}} dV = \frac{1}{V_\alpha} \sum_{\alpha} e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}_\alpha} \int_{V_\alpha} g_\alpha(\underline{r}') e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}'} dV' \\ &= \frac{1}{V_\alpha} \sum_{\alpha} f_\alpha(\underline{G}) \cdot e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}_\alpha} \end{aligned}$$

Annahme: Ladung der Atome ist kugelsymmetrisch.

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_\alpha &= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \underbrace{dr d\vartheta d\varphi}_{dV} r^2 \sin\vartheta g_\alpha(r) e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}} \\ &= 4\pi \int_0^\infty dr r^2 \int_0^\pi \sin\vartheta d\vartheta e^{-i\underline{G} \cdot \underline{r}} g_\alpha(r) \quad \left| \begin{array}{l} d(\cos\vartheta) = \\ -\sin\vartheta \cdot d\vartheta \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$= -2\pi \int_0^\infty \int_1^{-1} dr \, r^2 d(\cos\vartheta) g_\alpha(\underline{r}) e^{i|\underline{G} \cdot \underline{r}| \cos\vartheta}$$

$$= 4\pi \int_0^\infty dr \, r^2 g_\alpha(\underline{r}) \frac{\sin(\underline{G} \cdot \underline{r})}{\underline{G} \cdot \underline{r}} ; (*)$$

Ist die gesamte Elektronenverteilung bei $\underline{r} = 0$ konzentriert ist:

$$\Rightarrow \frac{\sin(\underline{G} \cdot \underline{r})}{\underline{G} \cdot \underline{r}} \rightarrow 1, \text{ für } \underline{G} \cdot \underline{r} \rightarrow 0$$

$$f_\alpha = 4\pi \int_0^\infty dr \, r^2 u(\underline{r}) = Z \quad g(\underline{r}) \stackrel{!}{=} u(\underline{r})$$

radiale Integral
über Ladungsträger
verteilung

$$\Rightarrow \text{Intensität} \propto |\underline{Z}|^2 \text{ für } \underline{G} \cdot \underline{r} \rightarrow 0.$$

Beispiel

1s-Wellenfunktion von Wasserstoff: $\psi_0 = \frac{1}{(\pi a_0^3)^{1/2}} e^{-r/a_0}$,

$$g(|\underline{r}|) = |\psi_0(|\underline{r}|)|^2$$

$$= \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}}$$

a_0 = Bohr-Radius

$$(*) \Rightarrow f_\alpha(|\underline{k}|) = \frac{1}{[1 + (\frac{1}{2} a_0 k)^2]^2}$$

Bemerkung

- Allg. hängt die Intensitätsverteilung eines Reflexes von der Elektronenverteilung ab $\Rightarrow$ Bestimmung von $g(\underline{r})$ bzw. $u(\underline{r})$ in gewissen Grenzen.
- Man findet, dass $u(\underline{r})$ im Wesentlichen der Verteilung freier Atome entspricht.
- $\underline{G} \cdot \underline{r} \rightarrow 0$: (a) gilt für Vorwärtssreuung $\underline{G} \rightarrow 0$
(b) Neutronensreuung: Atomradius ist klein gegenüber der Wellenlänge unabhängig von dem Streuvektor.